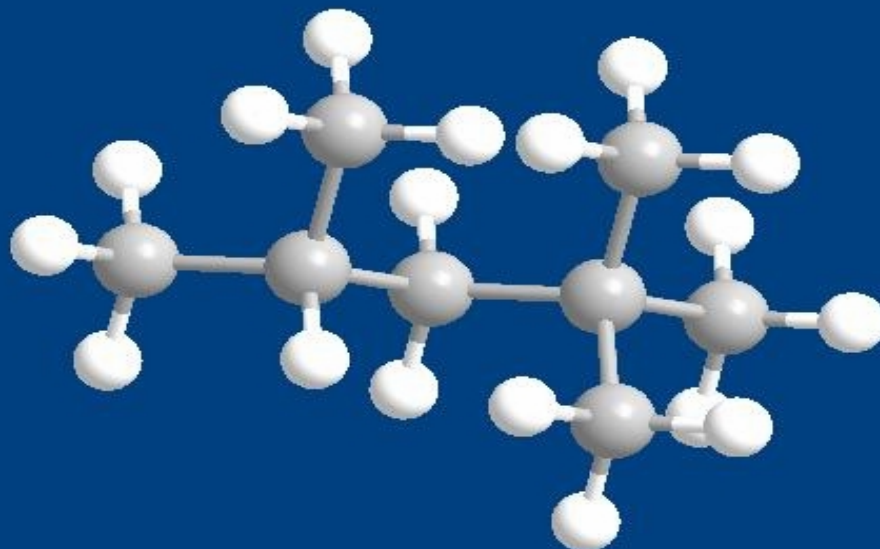


第二章 烷烃

Alkanes



厦门大学有机化学B

CONTENT

- 1 烷烃的结构及其同分异构现象
- 2 烷烃的命名
- 3 烷烃的物理性质
- 4 烷烃的化学性质

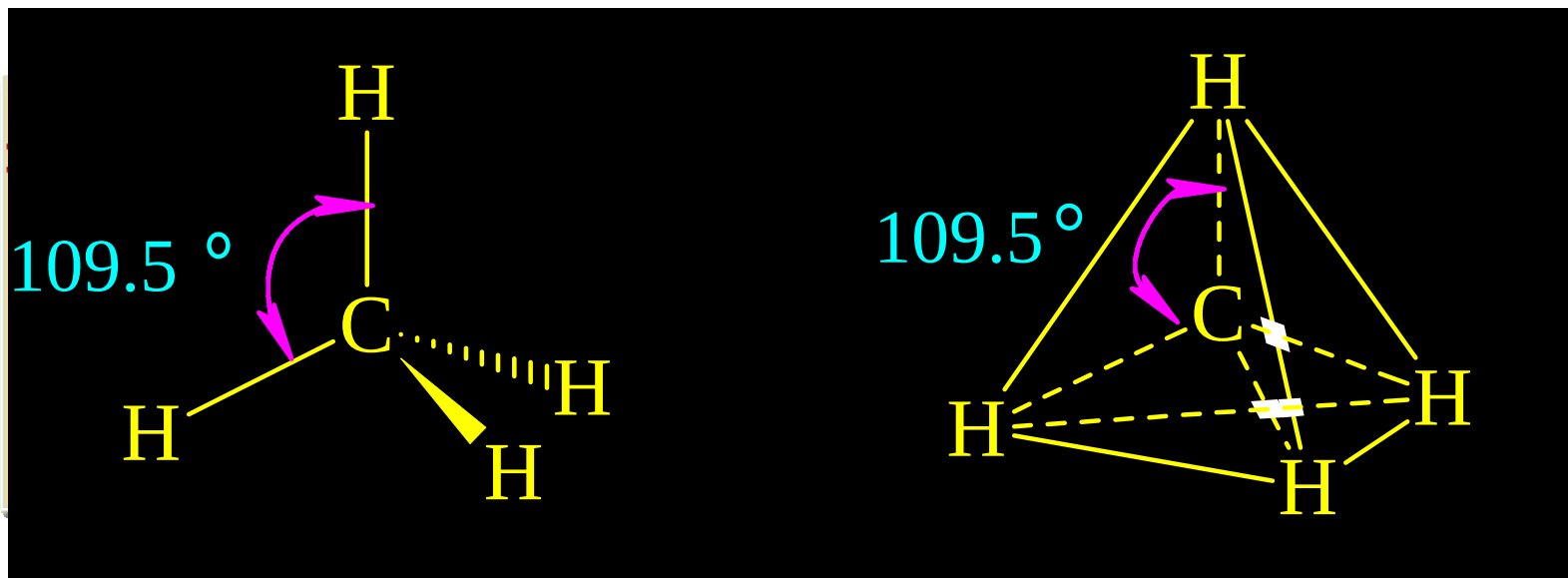
2.1 烷烃的结构及其同分异构现象

1. 几个基本概念

- 烃
- 脂肪烃
- 饱和烃（烷烃）
- 直链烷烃
- 支链烷烃
- 链烷烃的通式 C_nH_{2n+2}
- 同系列： CH_2 或 CH_2 的整数倍
- 同系物

2. 烷烃的结构特征

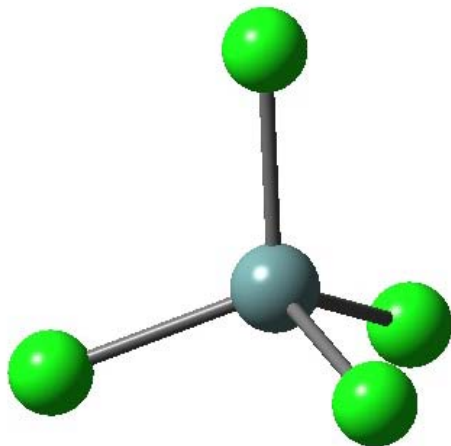
- 碳原子都是 sp^3 杂化，呈四面体结构
- 键角约为 $109^\circ 28'$
- C-C 键的平均键长为 154 pm，C-H 键的平均键长为 110 pm



3. 烷烃的构型

构型： 一定构造的分子中原子在空间的排布状况

如 CH_4 的正四面体构型



4. 同分异构现象

构造：

分子中原子相互连接的方式和次序。

同分异构体：

分子式相同但构造不同的化合物。

烷烃碳架异构体数目

分子式	异构体数目
CH_4	1
C_2H_6	1
C_3H_8	1
C_4H_{10}	2
C_5H_{12}	3
C_6H_{14}	5
C_7H_{16}	9
C_8H_{18}	18
C_9H_{20}	35
$\text{C}_{10}\text{H}_{22}$	75
$\text{C}_{15}\text{H}_{32}$	4,347
$\text{C}_{21}\text{H}_{42}$	366,319
$\text{C}_{40}\text{H}_{82}$	62,491,178,805,831

厦门大学有机化学B

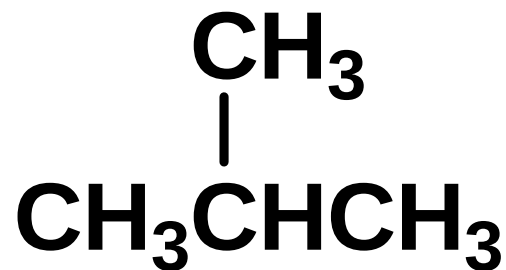
Example



正丁烷

熔点 $^{\circ}\text{C}$: -135

沸点 $^{\circ}\text{C}$: -0.5



异丁烷

-145

-11.7

碳链异构体

5. 烷烃的构象

构象：分子中的原子或基团在空间的特定排列形式

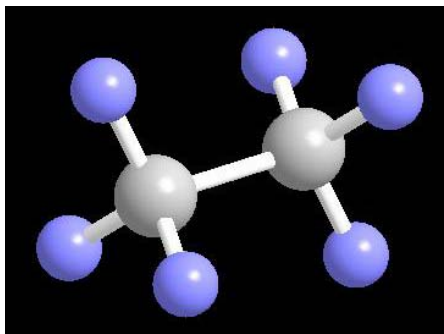
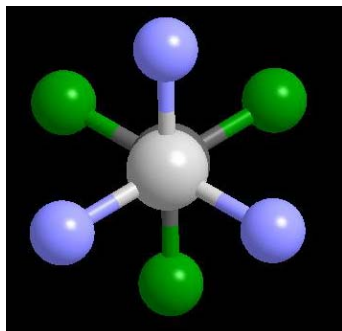
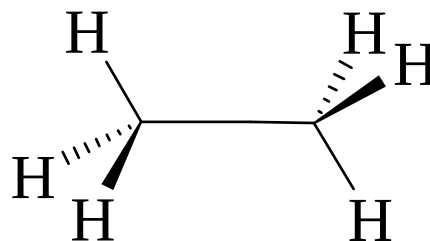
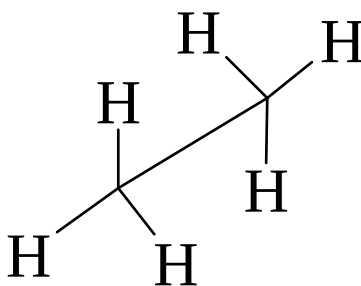
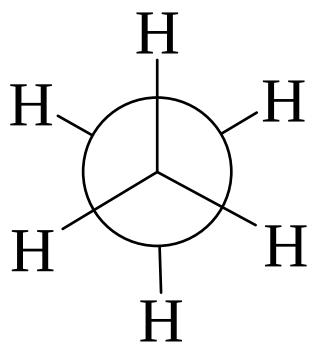
构象异构体：由单键旋转而产生的异构体

单键旋转会产生无数个构象，它们互为构象异构体

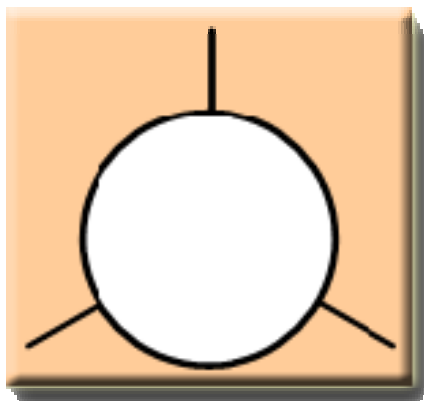
乙烷的构象

构象式的表达方式:

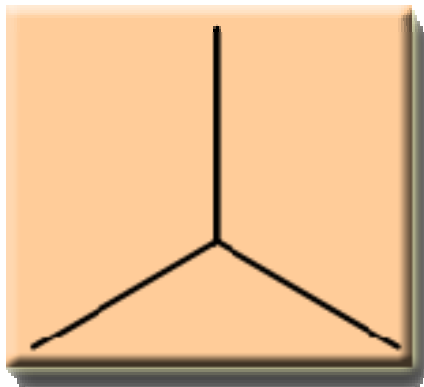
- Newman 投影式(Newman projections)
- 锯架式(Sawhorse representations)
- 伞式



Newman 投影式

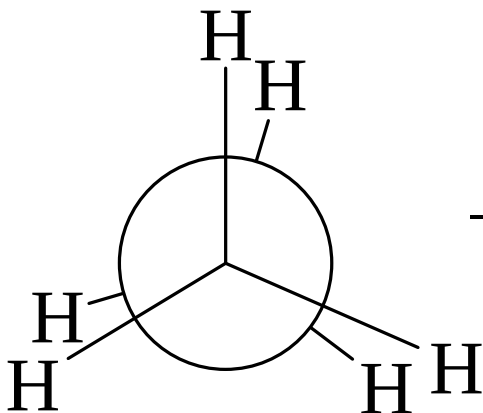
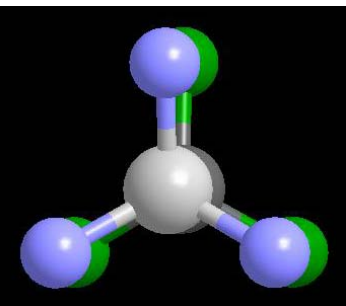


表示距观察点较远碳上的三个键

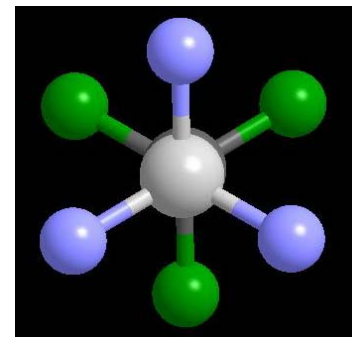
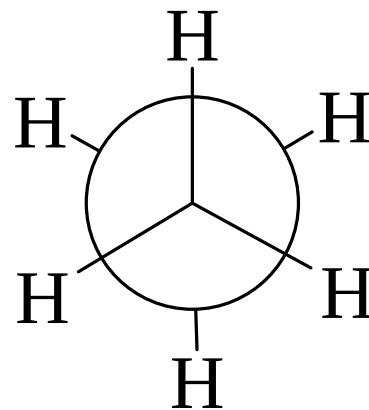


表示距观察点较近碳上的三个键

重疊式构象与交叉式构象



60°



重疊式构象

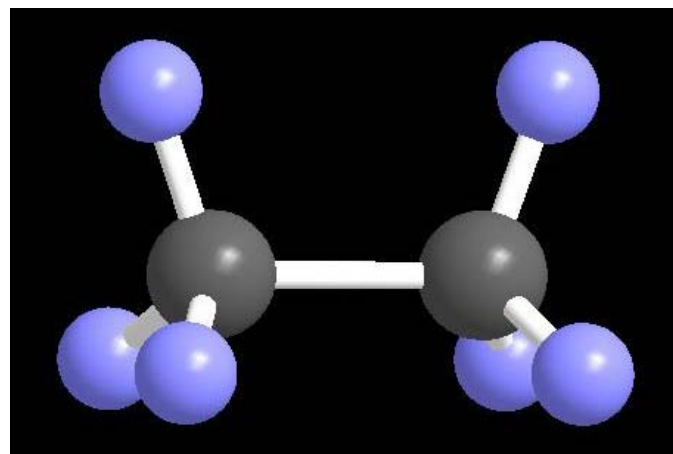
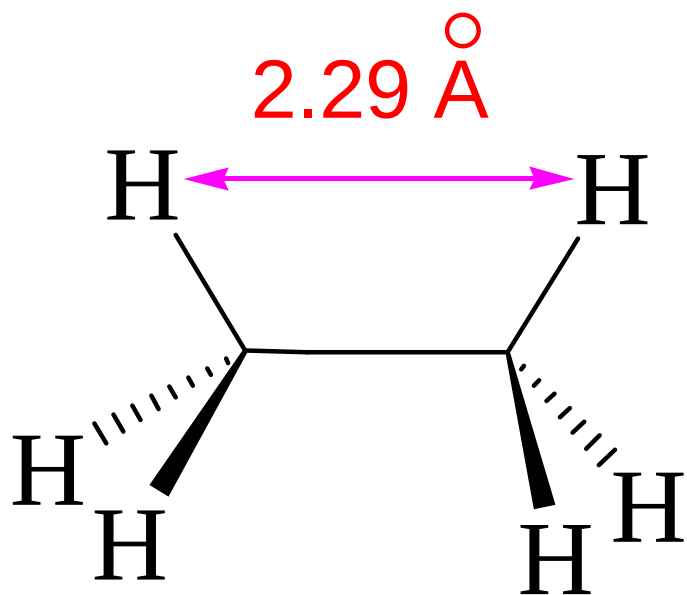
最不稳定构象形式

交叉式构象

最稳定构象形式

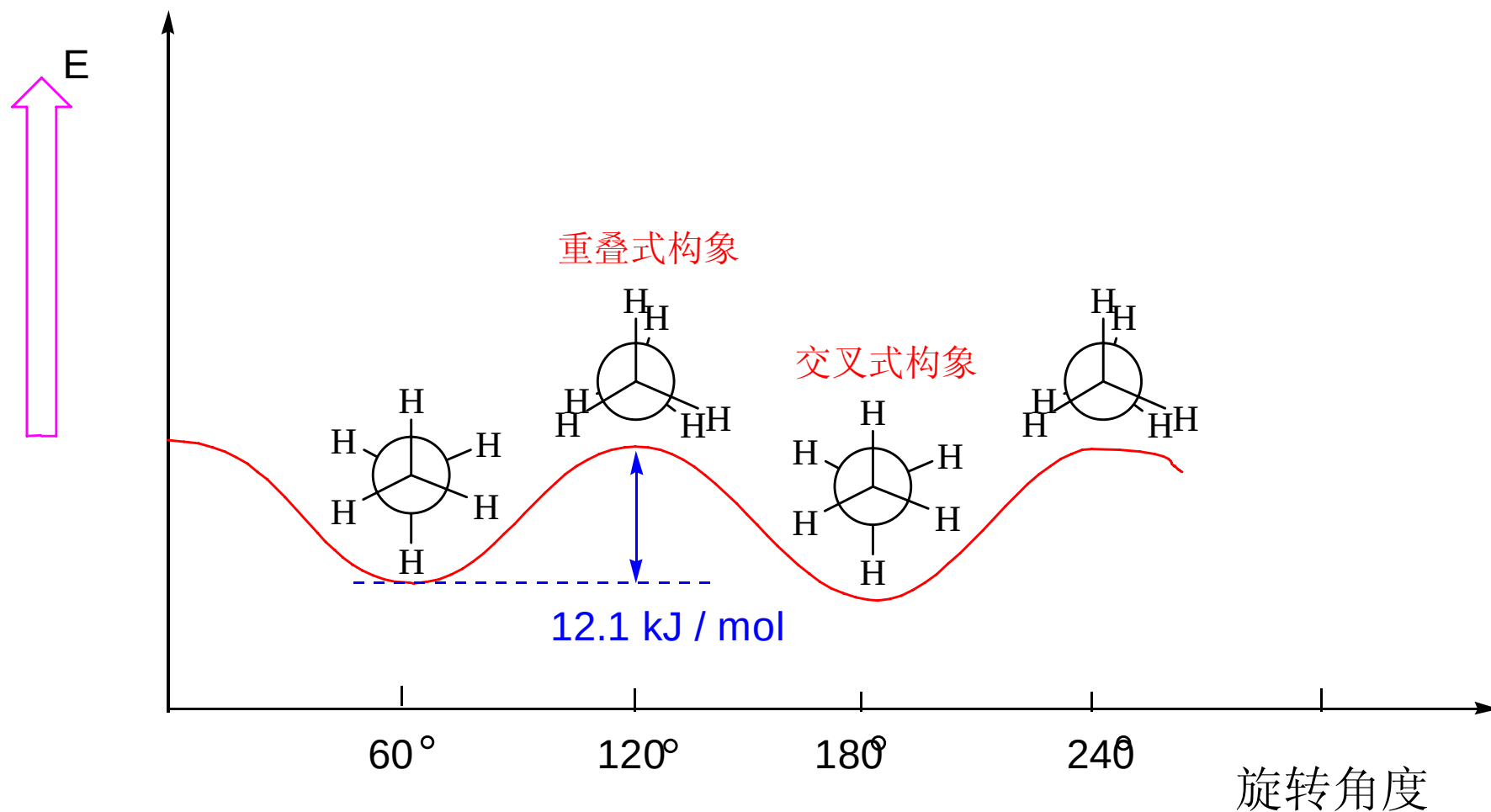
(优势构象)

重叠式与交叉式构象的能量分析



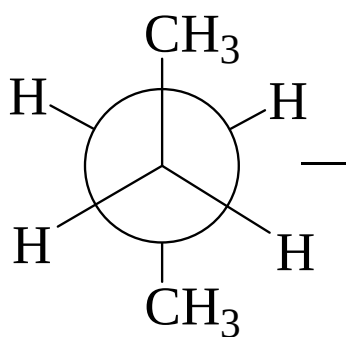
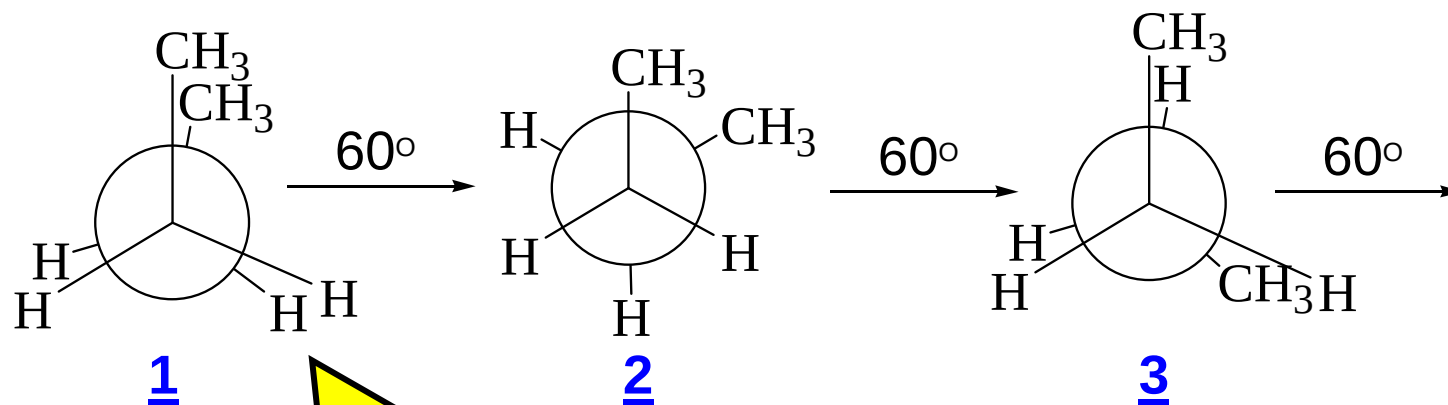
- 键长：C—H 1.07, C—C 1.54 Å
- 键角： $\angle\text{HCH}$ 109.5°
- 重叠式两个H之间距离：2.29 Å
- 氢原子半径： $r_{\text{H}} = 1.2 \text{ Å}$

乙烷不同构象的能量曲线图



厦门大学有机化学B

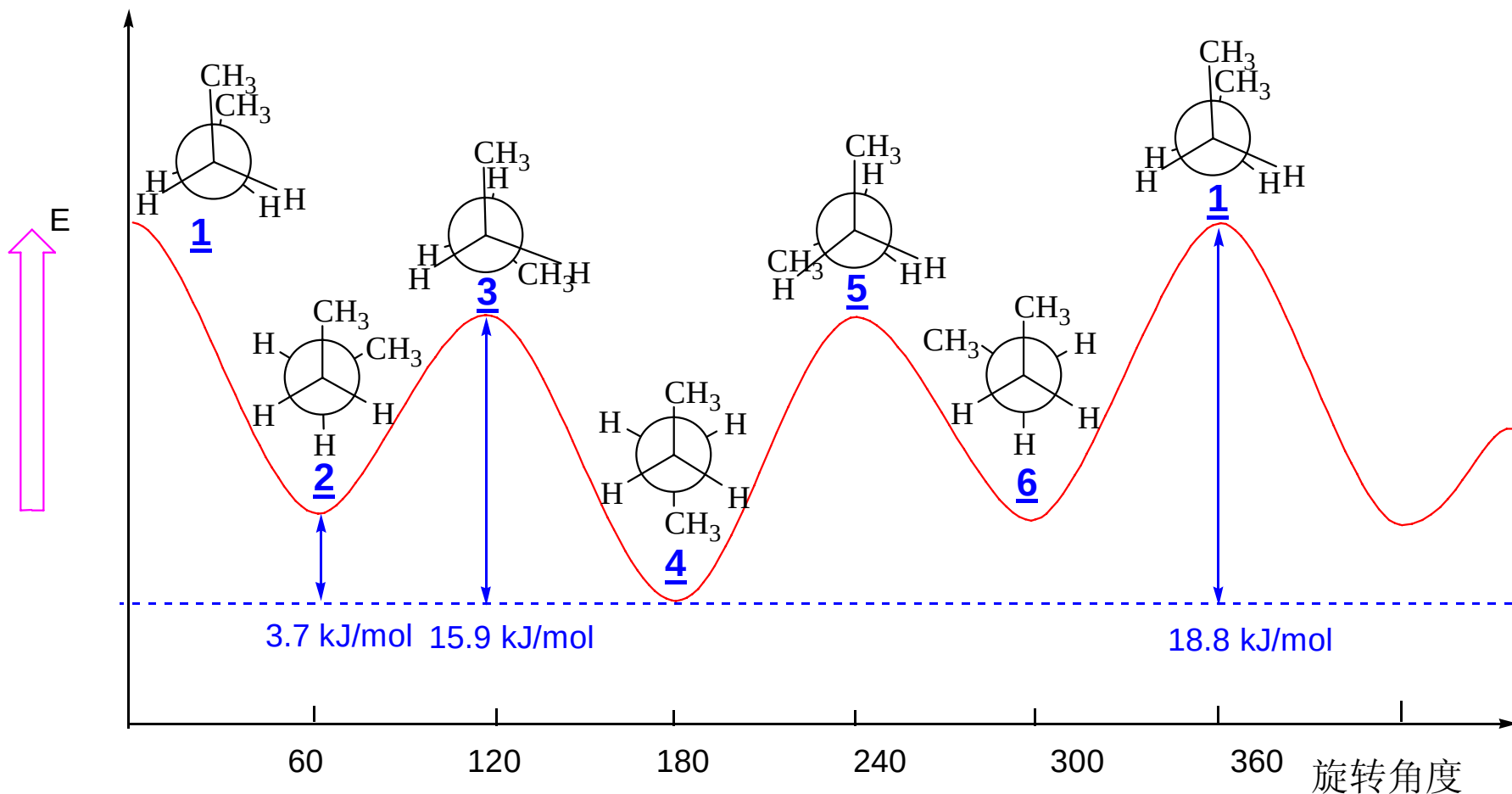
丁烷的构象



The least stable
conformation
最不稳定构象

The most stable
conformation
优势构象

丁烷不同构象的能量曲线图

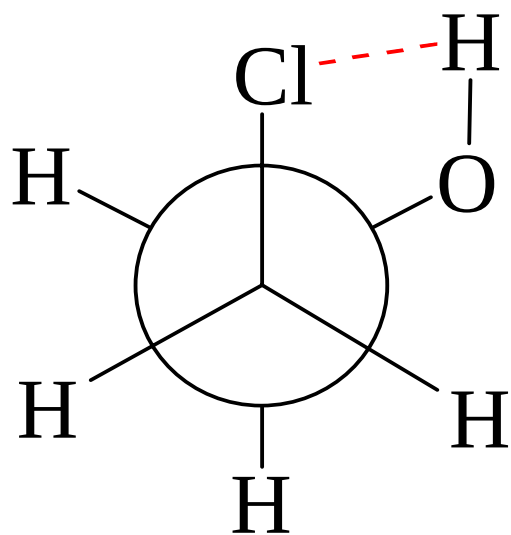


乙烷衍生物的构象分布

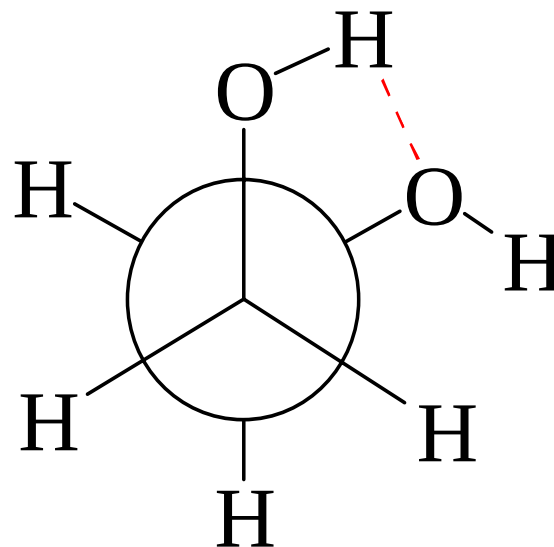
衍生物	对位交叉所占比例(%)
$\text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$	~70
$\text{BrCH}_2\text{CH}_2\text{Br}$	84~91
$\text{PhCH}_2\text{CH}_2\text{Ph}$	>90

- 一般情况下是对位交叉式 > 邻位交叉式
- 但也有例外的情况发生

邻位交叉为主的特殊情况

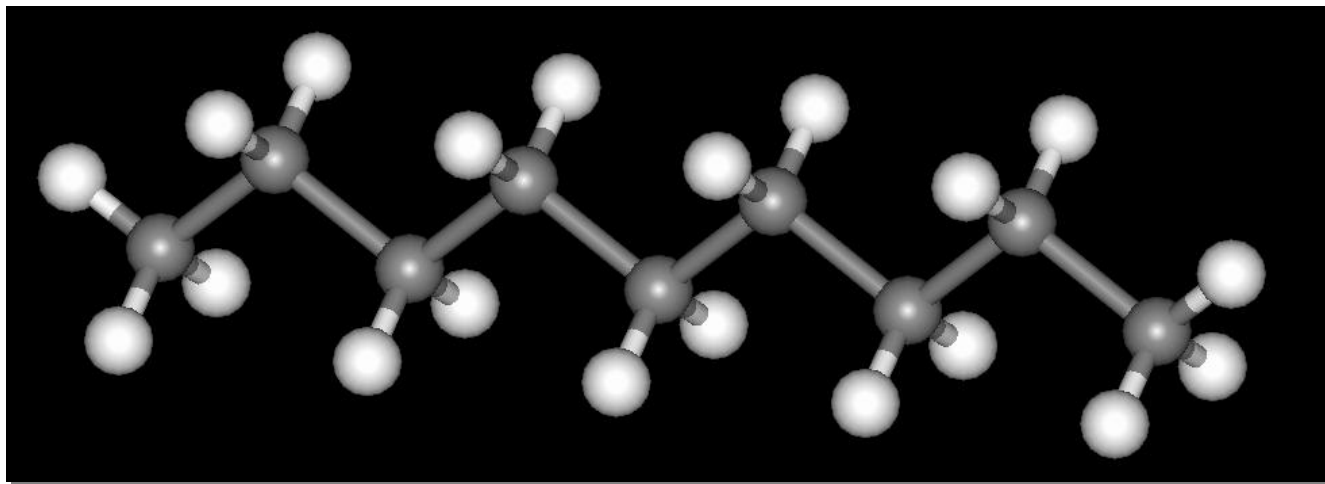
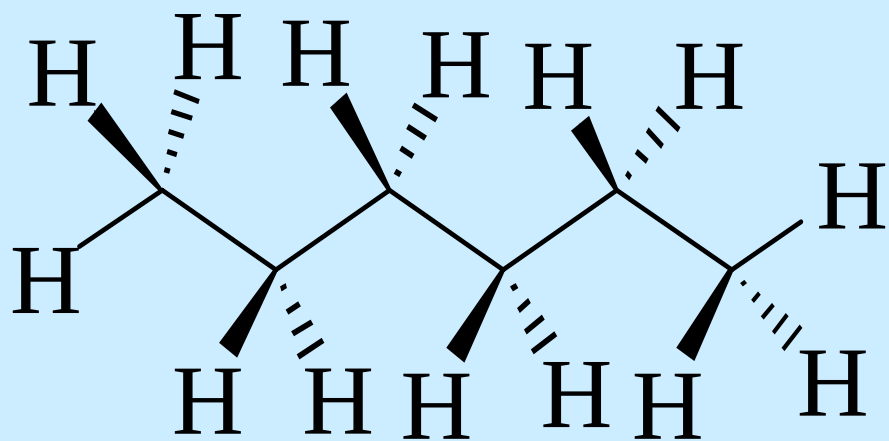


2-氯乙醇



乙二醇

高级烷烃碳链呈锯齿形



厦门大学有机化学B

2.2 烷烃的命名

1. 习惯命名法（普通命名法）

2. 系统命名法

掌握

3. 衍生物命名法

了解

4. 俗名

了解

1. 习惯命名法（普通命名法）

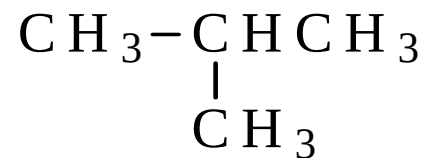
- 直链烷烃命名为正某烷
- 支链烷烃用“异”，“新”等区别
- 根据分子中所含碳原子数称为正某烷。碳数小于或等于10时，用甲、乙……壬、癸表示，碳数大于10时用十一、十二等表示。
- 链端第二个碳原子上有一个甲基支链的烃称“异”某烷。
- 链端第二个碳原子上有两个甲基支链的烃称“新”某烷。

厦门大学有机化学B

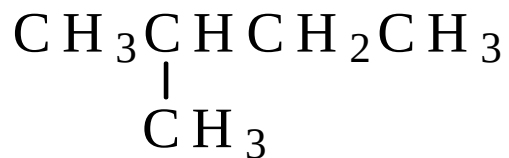
Example



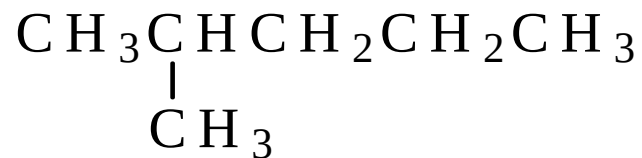
正戊烷



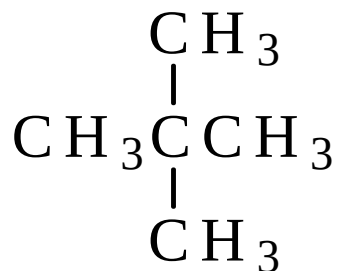
异丁烷



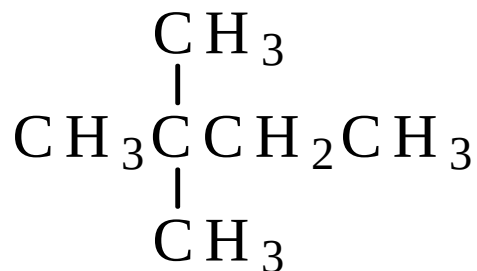
异戊烷



异己烷



新戊烷



新己烷

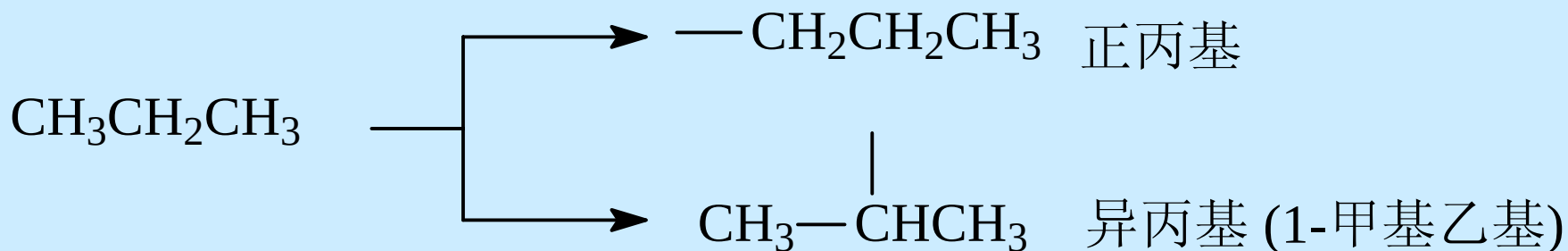
2. 系统命名法

- 中文系统命名法(CCS): 由中国化学会根据 IUPAC命名法的原则, 结合中文特点而制定的。
- 系统命名法化合物名称的构成:
立体化学名 + 取代基名 + 母体名

厦门大学有机化学B

烷基的命名

- 烷烃分子从形式上去掉一个氢原子后余下的基团
- C_nH_{2n+1} R-



厦门大学有机化学B

直链烷烃的命名

- 按照分子中所含的碳原子数而称为“某烷”
- 碳原子数在十个以下的，用天干（甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸）来表示
- 碳原子数在十个以上的，用中文数字十一、十二、十三……来表示



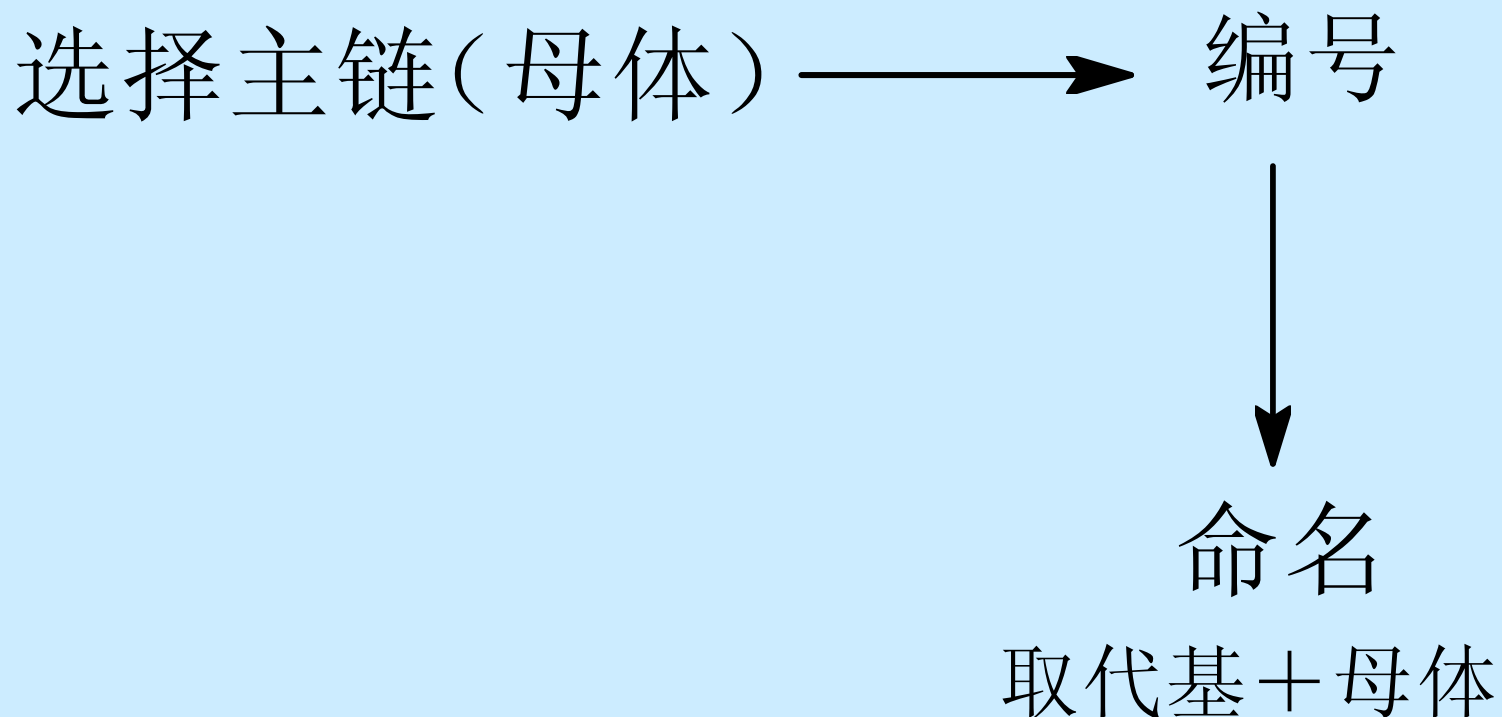
己烷



十三烷

厦门大学有机化学B

支链烷烃的命名



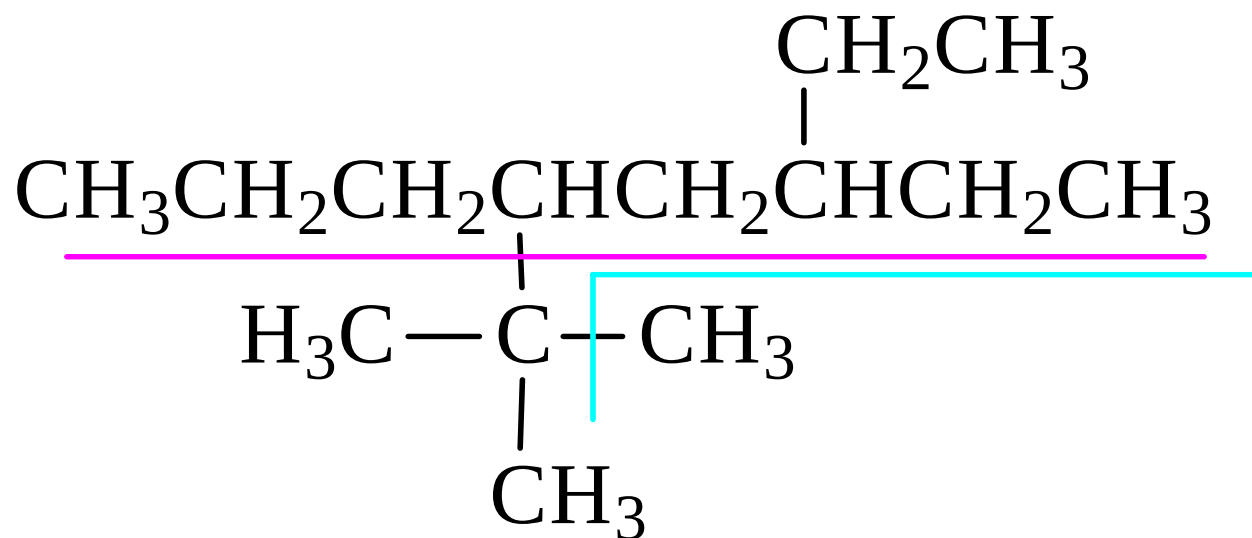
厦门大学有机化学B

选主链为母体

- 遵循一长二多原则
- 主链所含的碳原子为“某烷”

厦门大学有机化学B

Example



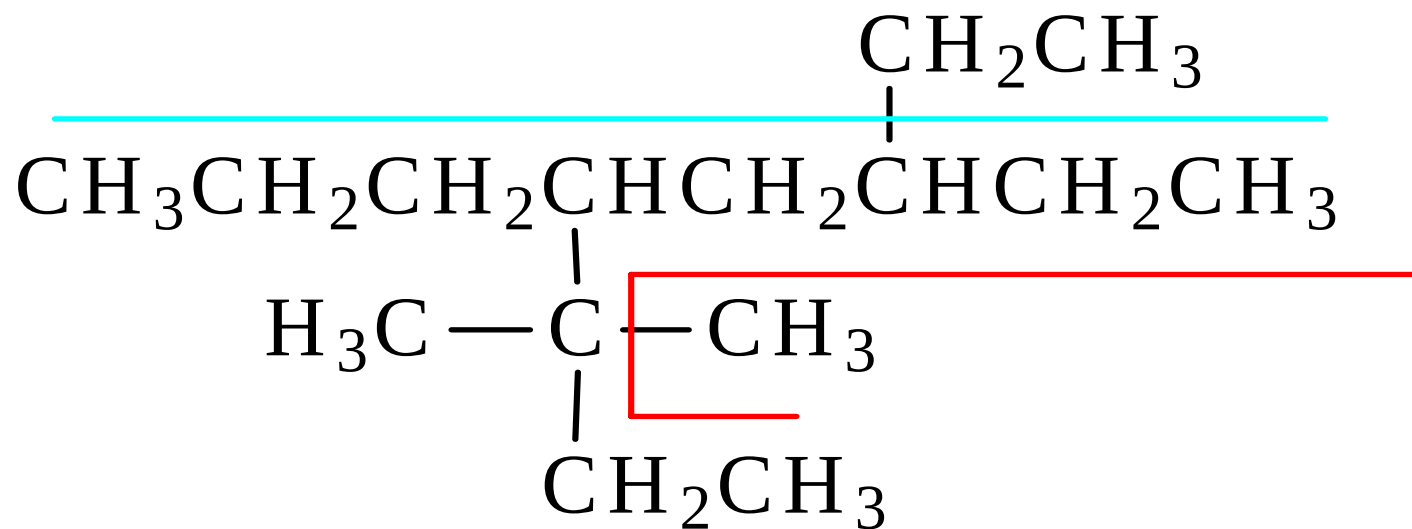
红线：8个C ， 2个取代基

绿线：7个C ， 4个取代基

红 线为主链，母体为辛烷

厦门大学有机化学B

Example



厦门大学有机化学B

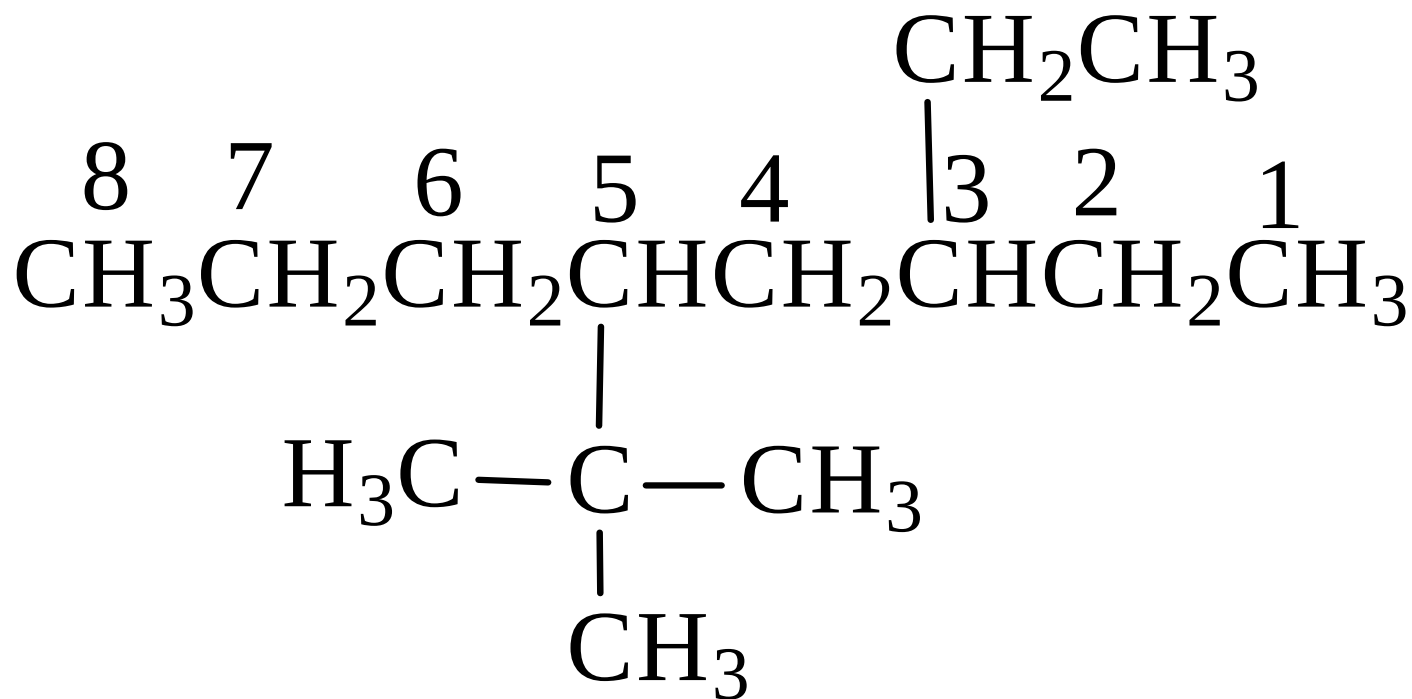
编号

- 靠近取代基的一端依次编号，以阿拉伯数字表示其位次
- 若编号有选择，遵循**最低系列原则**

碳链以不同方向编号，若有不止一种可能的系列，则需**顺次逐项**比较各系列的不同位次，最先遇到的位次最小者定为最低系列

厦门大学有机化学B

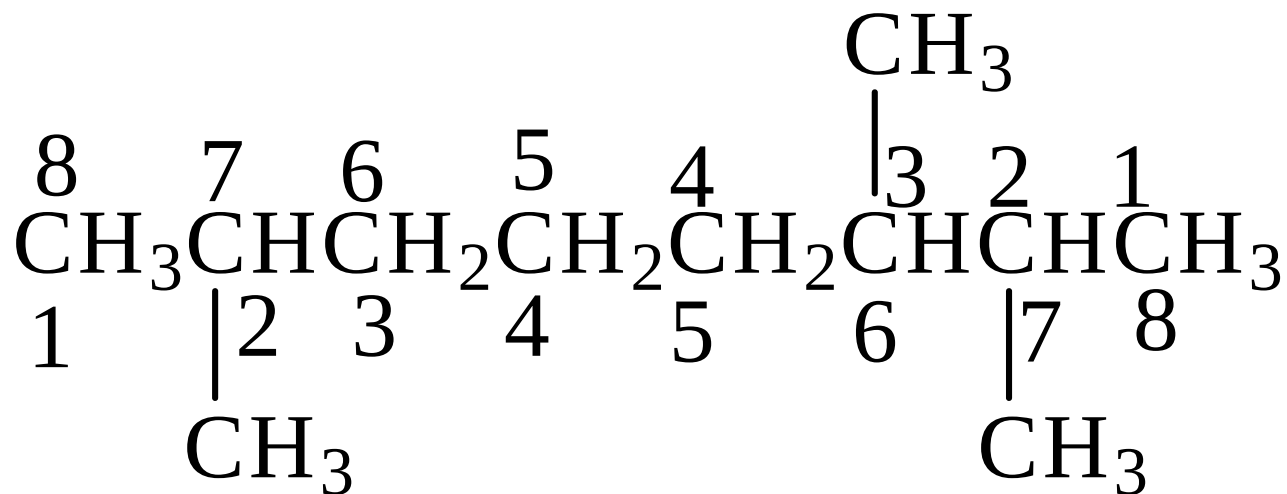
Example



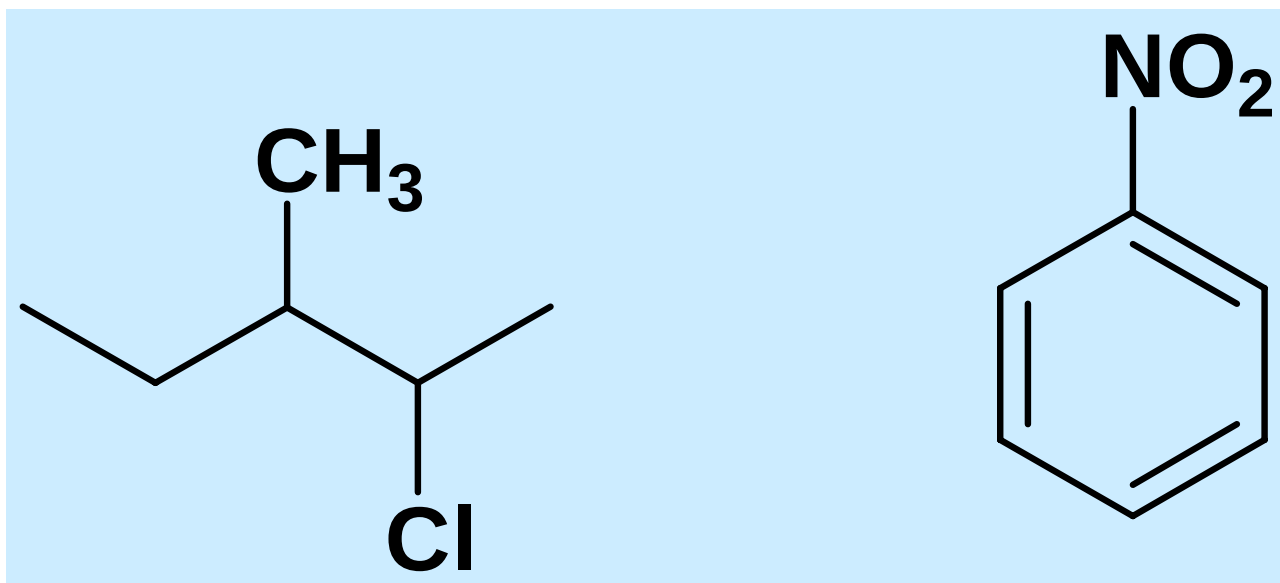
离取代基最近的一端为右端，
编号应从右端开始。

厦门大学有机化学B

Example



取代母体碳原子上的氢原子的其它原子或基团



取代基的列出顺序

按**次序规则**，较大的基团后置
(或是较优基团后置)

- 次序规则是为了表达某些化合物的立体化学关系而制定的判别原子或基团排列顺序的方法
- 中文系统命名法借用次序规则来规定取代基在命名中的列出次序。

厦门大学有机化学B

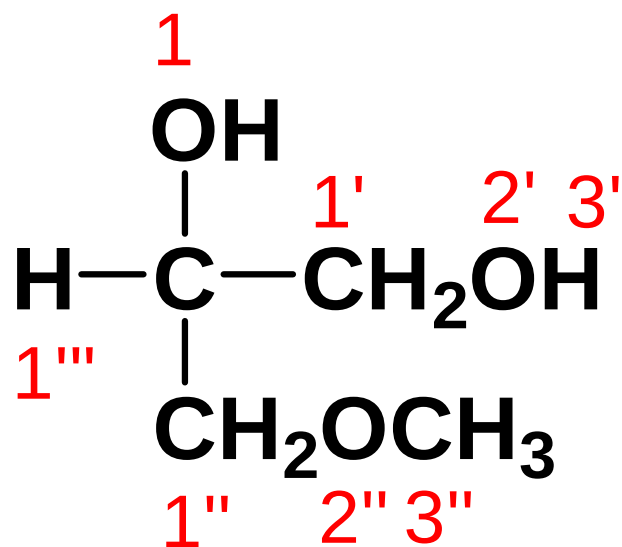
次序规则的主要内容

各取代基的中心原子按原子序数由大到小排列，大者为“优先”基团；若为同位素则质量大的为“优先”基团；孤对电子排在最后。

例如：



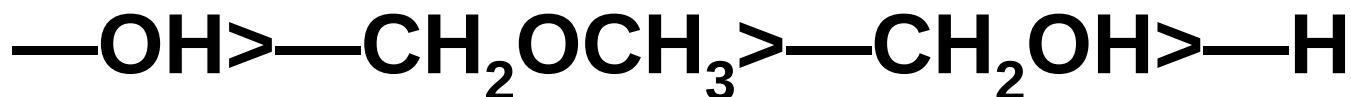
若两个取代基的中心原子相同（例如都是碳）则比较与它相连的几个原子，比较时仍按原子序数排列，先比较各组中原子序数最大者，若还是相同，在依次外排比较第二个、第三个等等



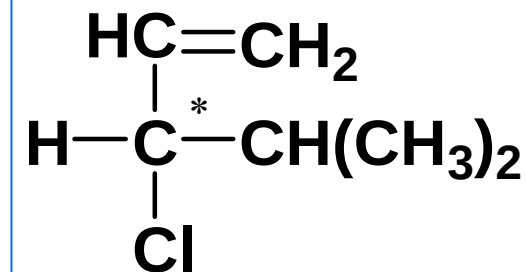
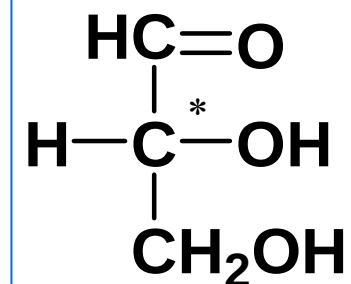
$$1(\text{O}) > 1'(\text{C}) = 1''(\text{C}) > 1'''(\text{H})$$

$$2'(\text{O}) = 2''(\text{O})$$

$$3''(\text{C}) > 3'(\text{H})$$

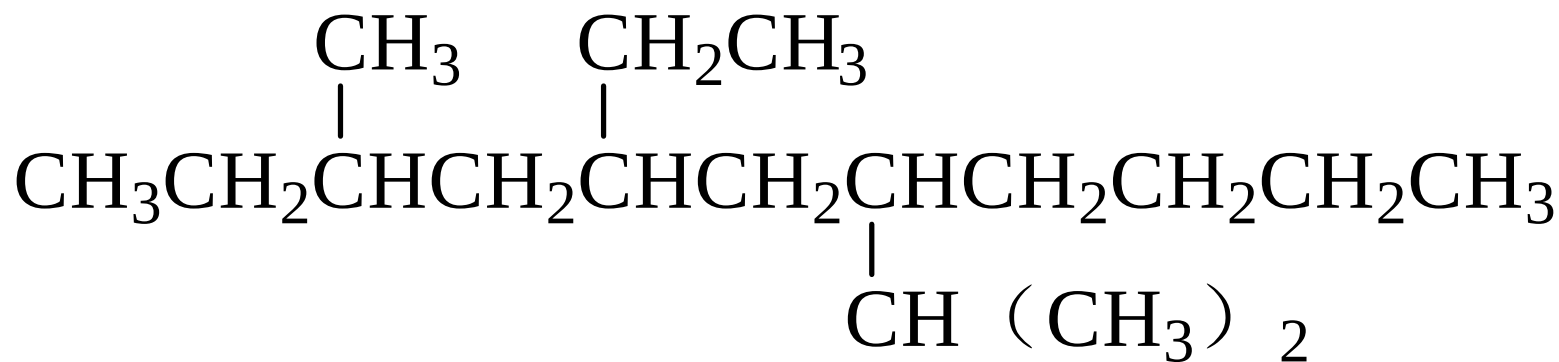


含有双键和三键的基团，则相当于连有二个或三个组成双键或三键的原子



厦门大学有机化学B

Example

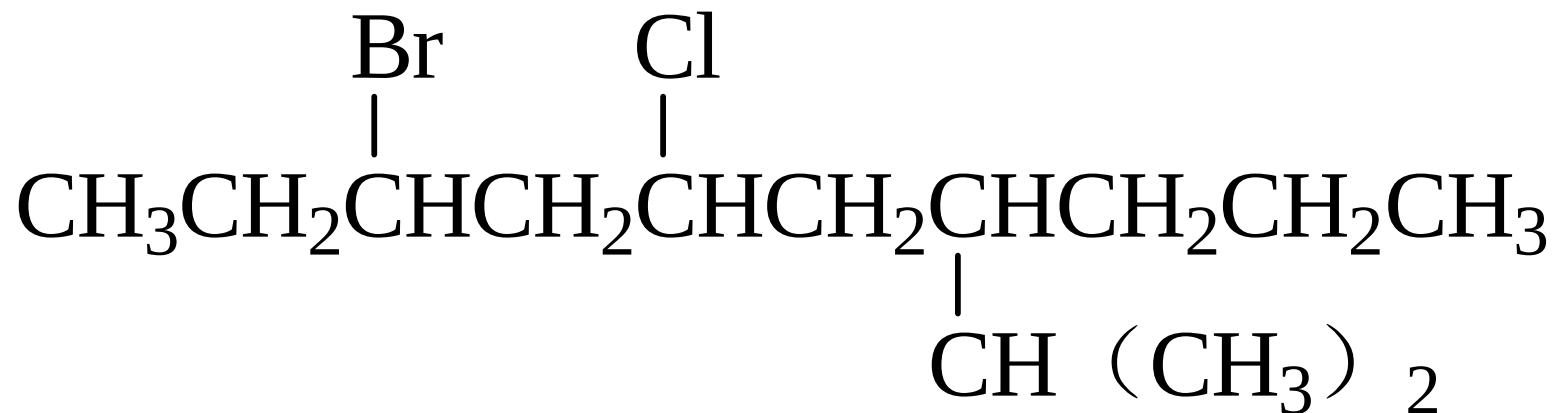


3-甲基-5-乙基-7-异丙基十一烷

3-甲基-5-乙基-7-(1-甲基乙基)十一烷

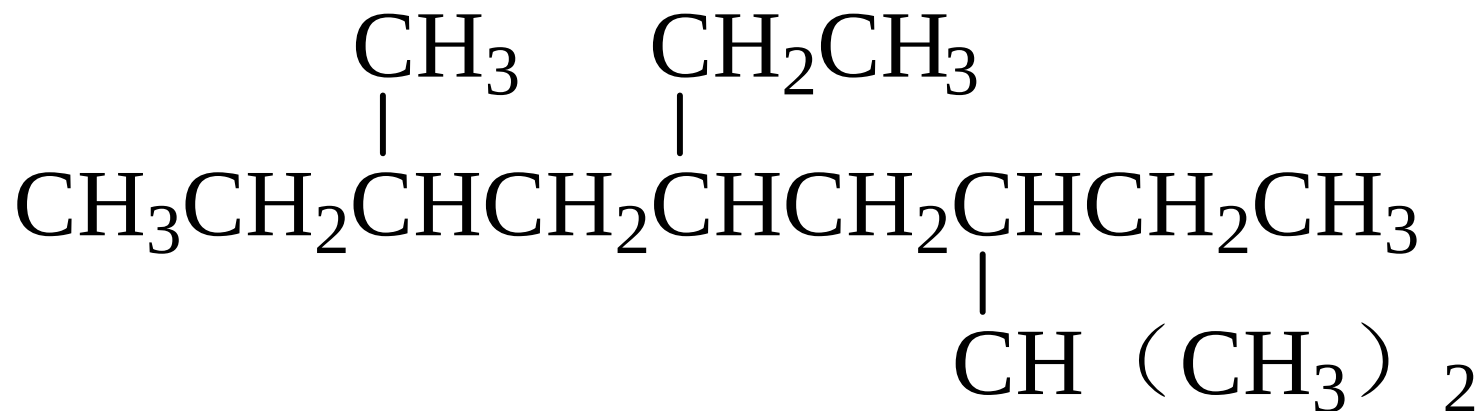
厦门大学有机化学B

Example



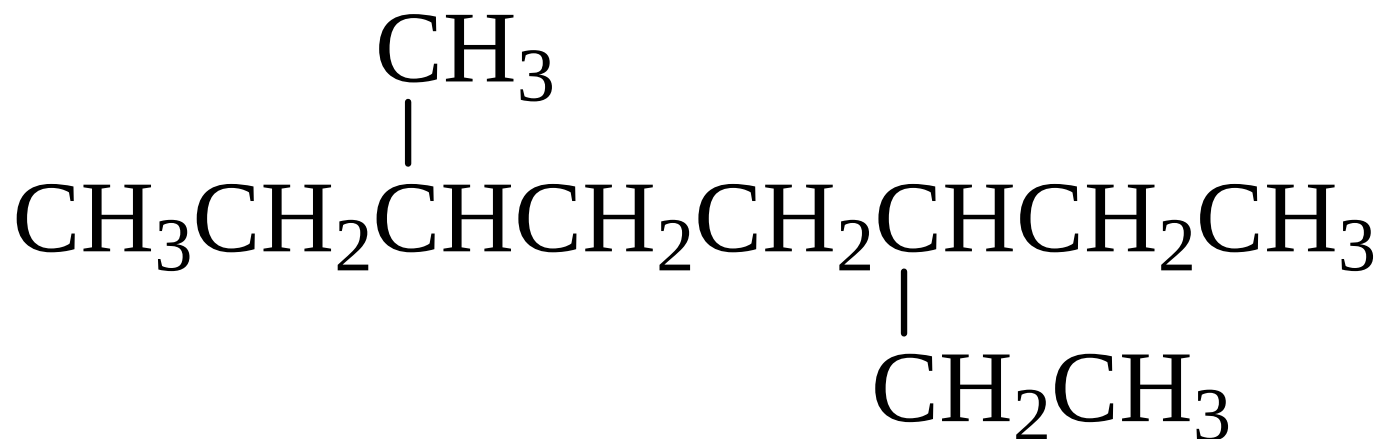
相同取代基合并

列出取代基位次，位次之间用逗号隔开，并用中文数字表示取代基数目



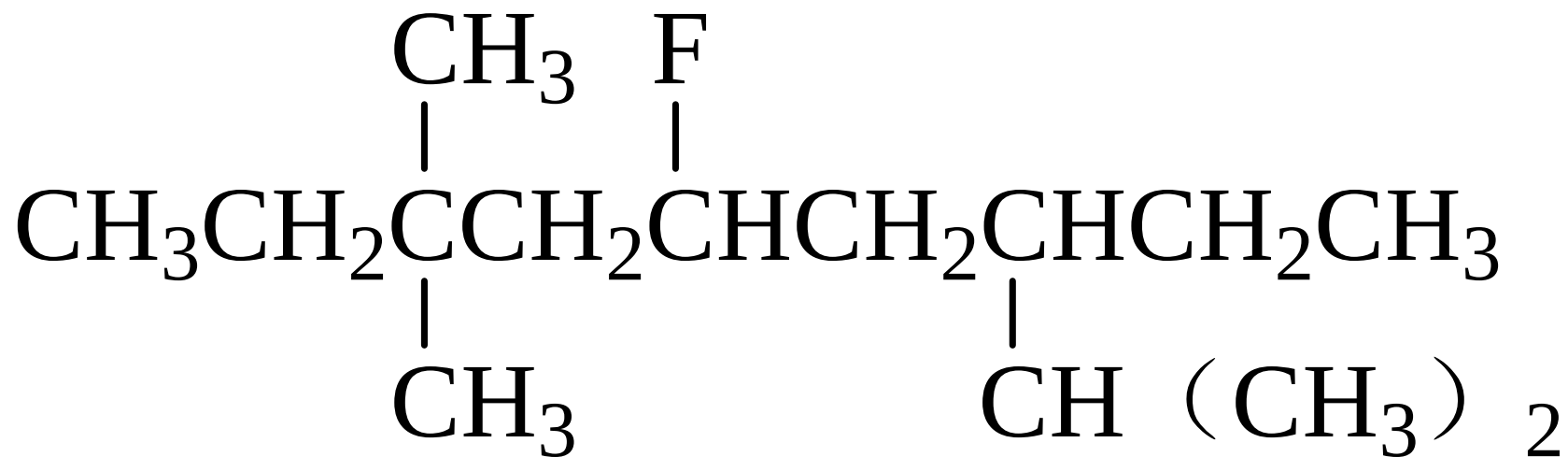
2,7- 二甲基- 3,5- 二乙基壬烷

不同取代基所取代的位置编号相同时，
较优基团编号大



3-甲基-6-乙基辛烷

请同学们命名下列化合物

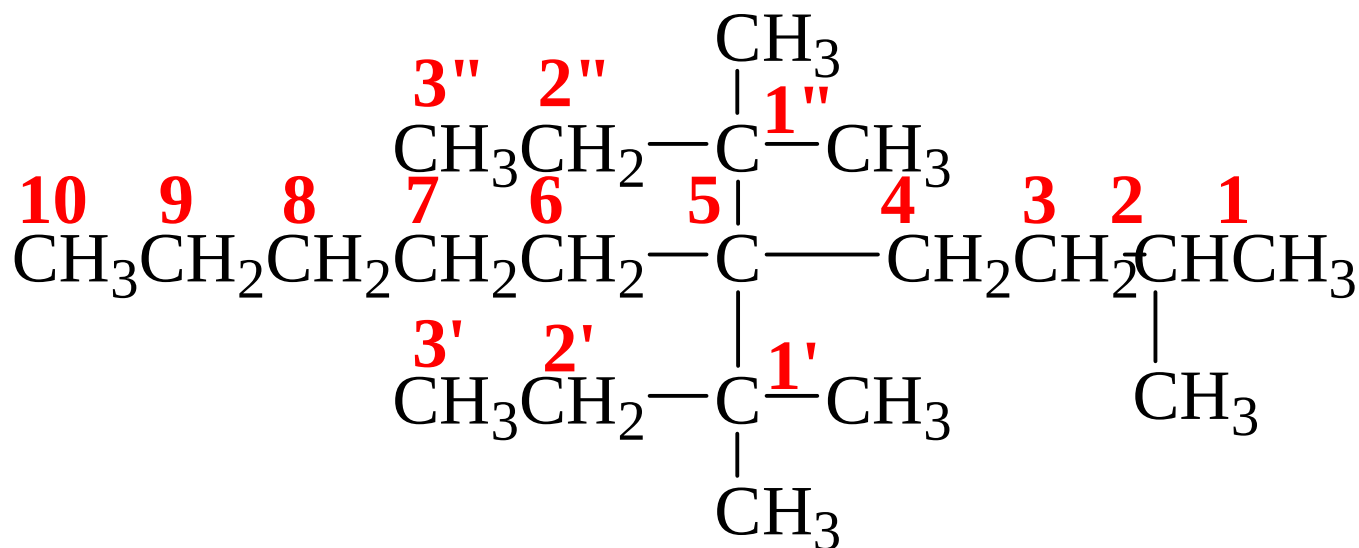


2,7,7- 三甲基- 3-乙基-5-氟壬烷

厦门大学有机化学B

取代基上带有支链（自学）

取代基作为母体来命名，给支链编号，以主链相连的碳原子编号为1，依次编号：

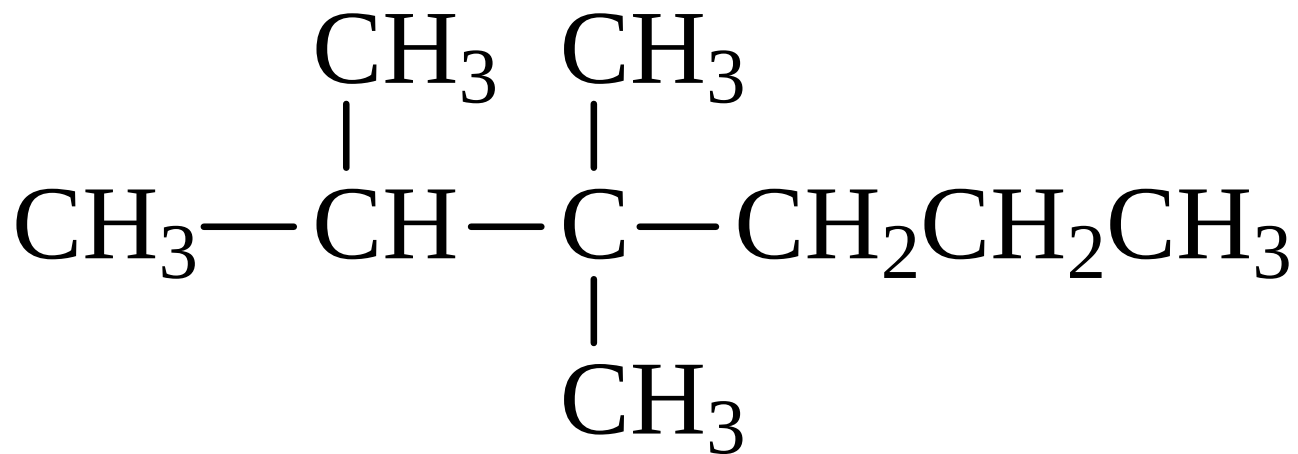


2-甲基-5, 5-二(1, 1-二甲基丙基)癸烷

2-甲基-5, 5-二-1', 1''-二甲基丙基癸烷

3. 衍生物命名法（自学）

- 以甲烷为母体，其它部分做为取代基命名



二甲基正丙基异丙基烷

厦门大学有机化学B

4. 俗名

根据其来源而命名，如甲烷又称沼气

2.3 烷烃的物理性质

- 物理性质：不需要发生化学变化就表现出来的性质
- 外观：状态、颜色、气味
- 物理常数：mp，bp， n_D ， $[a]_D$ ，溶解度

厦门大学有机化学B

沸点

- 随分子量的增加, 沸点升高
- 同分子异构体: 支链越多, 沸点越低
- 低级烷烃的沸点相差较大, 高级烷烃的沸点相差较小

乙烷的沸点比甲烷大 72.9°C

十二烷比十一烷大 20.4°C

厦门大学有机化学B

Example

比较下列烷烃的沸点大小

正癸烷 正庚烷 正己烷 2-甲基戊烷
2, 2-二甲基丁烷

厦门大学有机化学B

2.4 烷烃的化学性质

- 烷烃分子中只含C-C和C-H σ 键，十分稳定
- C-H键的极性小，不易发生异裂，一般发生均裂

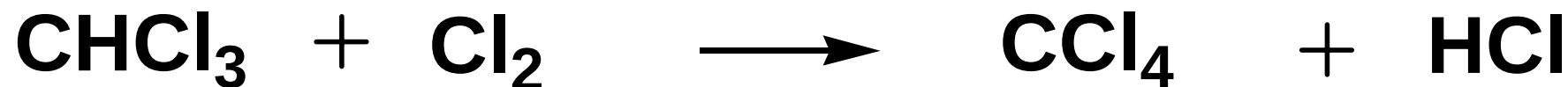
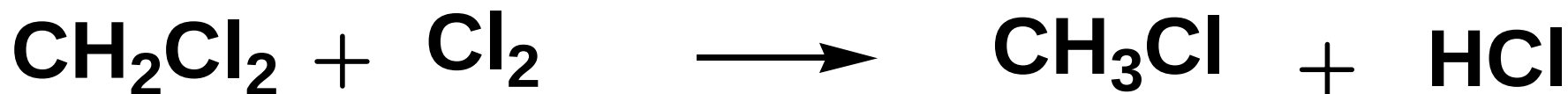
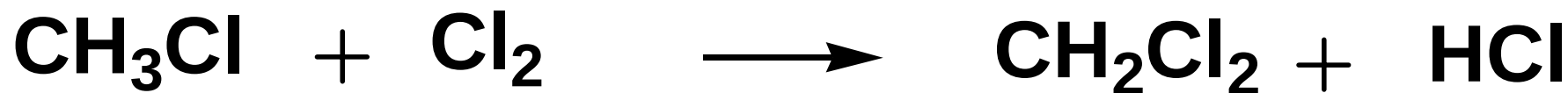
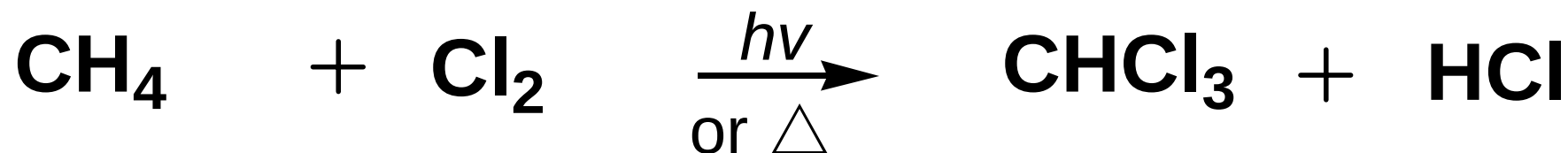
取代反应： 烷烃分子中的氢原子被其他原子或基团所取代的反应

卤代反应： 烷烃分子中的氢原子被卤素取代的反应

厦门大学有机化学B

1. 卤代反应

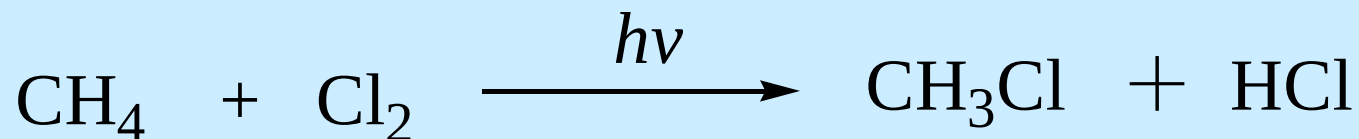
反应条件：光、高温或催化剂



厦门大学有机化学B

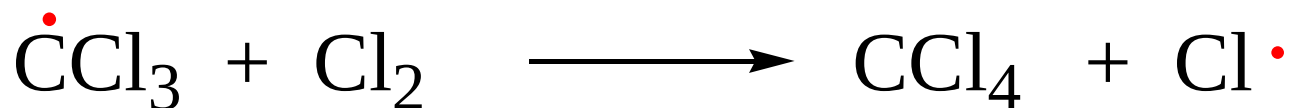
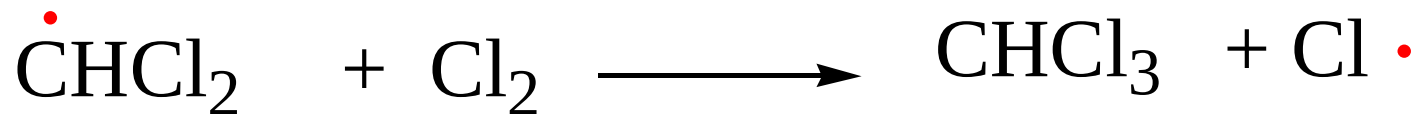
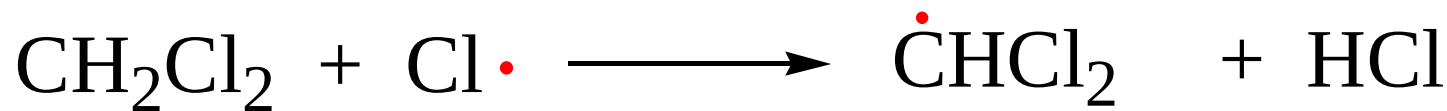
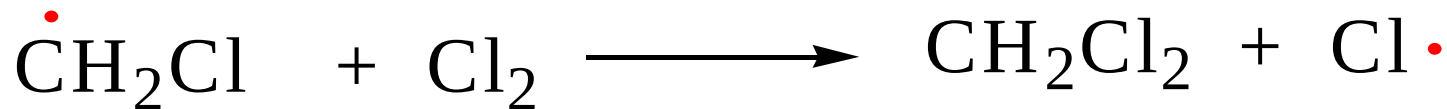
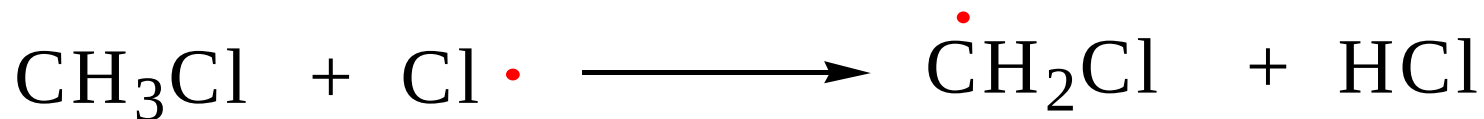
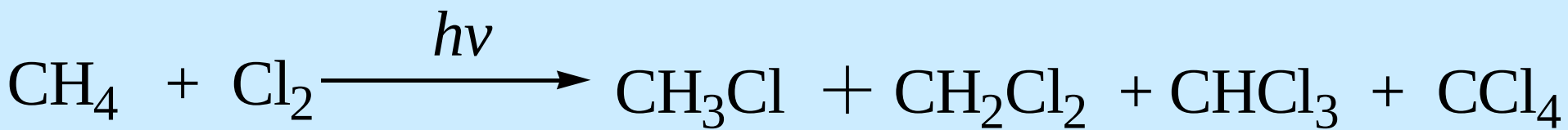
卤代反应的机理

反应机理：化学反应所经历的途径或者过程



厦门大学有机化学B

多卤代的产生



厦门大学有机化学B

甲烷卤化的反应热

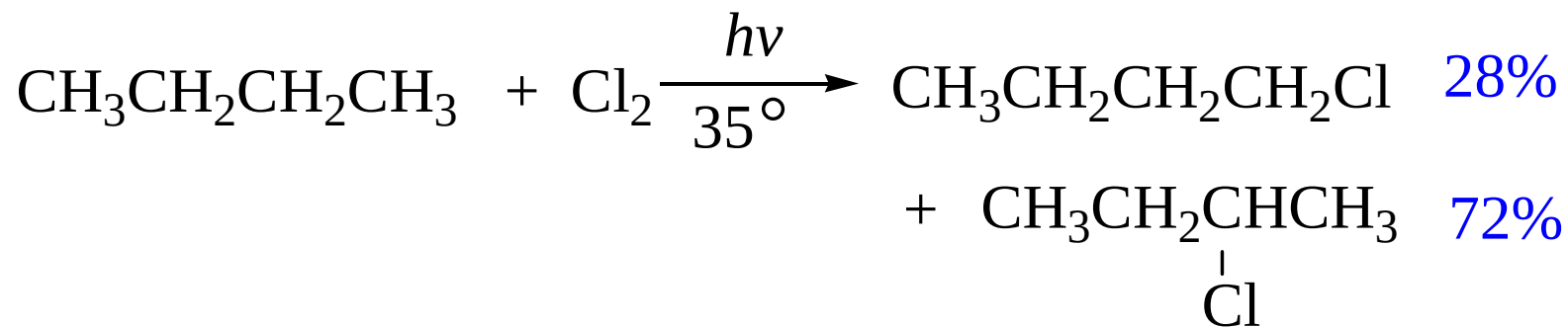
反应过程	分步反应热 (kJ/mol)			
	F	Cl	Br	I
$\text{X}^\bullet + \text{CH}_4 \longrightarrow \text{HX} + \text{CH}_3^\bullet$	-130	+4	+71	+138
$\text{CH}_3^\bullet + \text{X}_2 \longrightarrow \text{CH}_3\text{X} + \text{X}^\bullet$	-297	-107	-100	-84
ΔH	-427	-103	-29	+54

厦门大学有机化学B

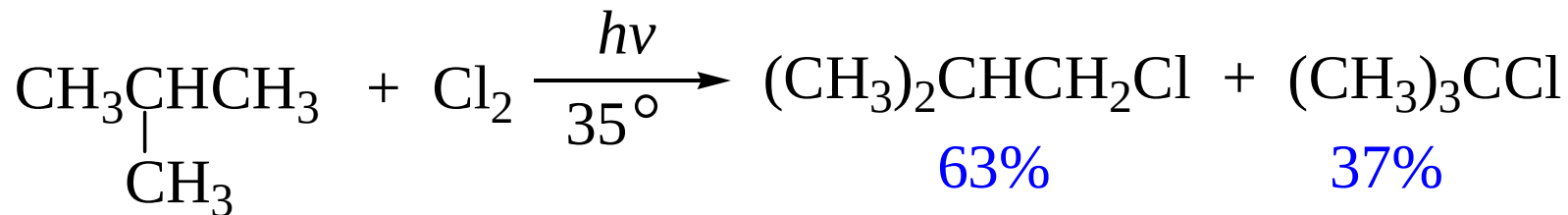
烷烃卤代反应活性

- 氯化 and 溴化是常用反应。
- 氟化反应大量放热，难以控制。
- 碘化反应吸热，反应很慢。
- 反应活性： $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$

卤代反应的选择性



$$V(1^\circ\text{H}) : V(2^\circ\text{H}) = 28 / 6 : 72 / 4 = 1 : 4$$

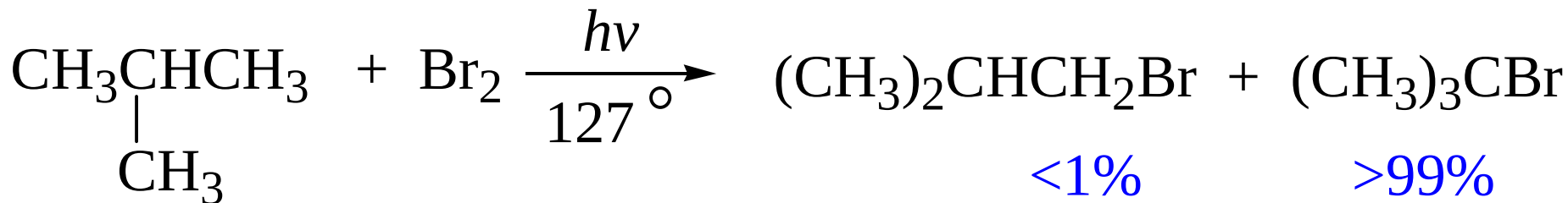
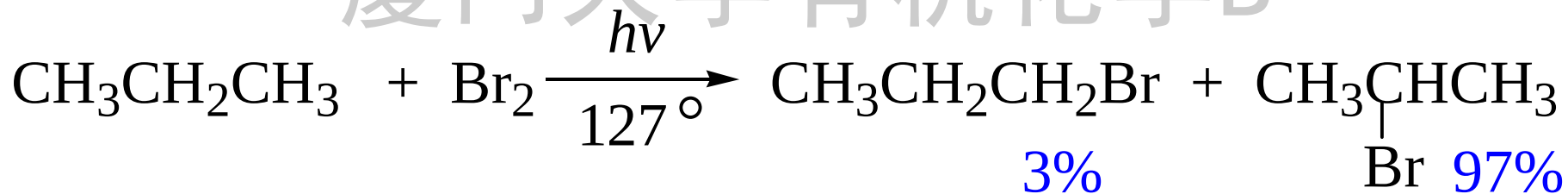


$$V(1^\circ\text{H}) : V(3^\circ\text{H}) = 63 / 9 : 37 / 1 = 1 : 5.3$$

$$V(1^\circ\text{H}) : V(2^\circ\text{H}) : V(3^\circ\text{H}) = 1 : 4 : 5.3$$

反应活性：叔氢 > 仲氢 > 伯氢

厦门大学有机化学B

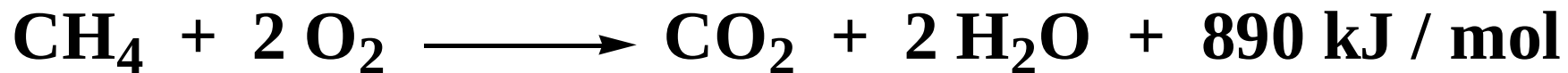


$$V(1^\circ\text{H}) : V(2^\circ\text{H}) : V(3^\circ\text{H}) = 1 : 82 : 1600$$

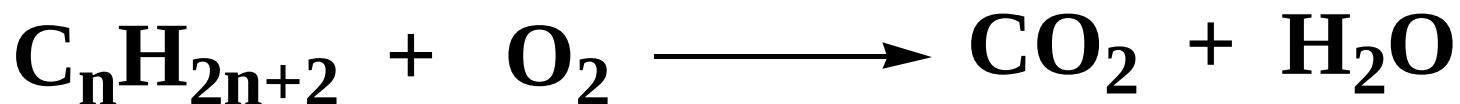
烷烃卤化时，卤原子的选择性：



2. 氧化反应(自学)



55.6 kJ / g



50 kJ / g

3. 裂化和裂解（自学）

- 裂化：隔绝空气加压加热(500~700℃)，断裂成小分子
- 催化裂化：在催化剂存在下的裂化，温度较低(400~500℃)
- 裂解的目的不是提高汽油的产量和质量，而是为了获得更多的三烯、三苯、乙炔和萘这8种基本有机化工原料。
- 三烯：乙烯、丙烯、丁二烯
- 三苯：苯、甲苯、二甲苯

厦门大学有机化学B

作业

• **2.1 2.4 2.5**

• **P_{34} : 2, 3, 4**